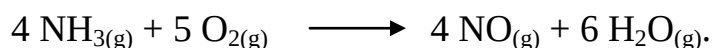


T. D N°9 DE CHIMIE

EXERCICE N° 01 :

Soit la réaction d'oxydation de l'ammoniac :



Sachant qu'à l'instant t, NH_3 disparaît à la vitesse de 0,2 mol/L.s, calculer :

La vitesse de disparition de O_2 et les vitesses d'apparition de NO et H_2O au même instant.

EXERCICE N° 02 :

On étudie à $T = 298 \text{ K}$, à volume constant et dans un grand excès d'eau, la réaction d'hydrolyse d'un iodure, noté RI, selon la réaction :



On observe l'évolution de la concentration du composé RI en fonction du temps:

t (min)	0	45	103	185	243	325
[RI] (mol.L ⁻¹)	0,20	0,16	0,12	0,08	0,06	0,04

On fait l'hypothèse d'une réaction d'ordre 1.

- 1- Etablir la loi de vitesse de la réaction qui permet de calculer la concentration en iodure [RI] en fonction du temps.
- 2- Etablir l'expression qui permet de calculer le temps de demi réaction.
- 3- Expliquer pourquoi les données du tableau permettent de confirmer l'hypothèse d'une réaction d'ordre 1. Déterminer le temps de demi réaction. Préciser l'unité.
- 4- Calculer k, la constante de vitesse de la réaction. Préciser l'unité.